

Ablacja augmentacji OCR

Dziewięć augmentacji sprawdzonych osobno: czy utrudniają odczyt i czy pomagają w treningu. Model uczy się języka dziedziny, a zniekształcenia obrazu prawie go nie ruszają.

+1,9 pkt

więcej błędów bez
słownictwa anatomicznego
w danych

+1,8 pkt

więcej błędów bez wielkich
liter w danych

0

tylko zmienia elastic, w
odczytanie i w treningu

Ta sama linia, różne zniekształcenia

Jedna linia z naszego zbioru kontrolnego, w każdej wersji najmocniejsza siła zniekształcenia. Na pomarańczowo znaki odczytane źle.

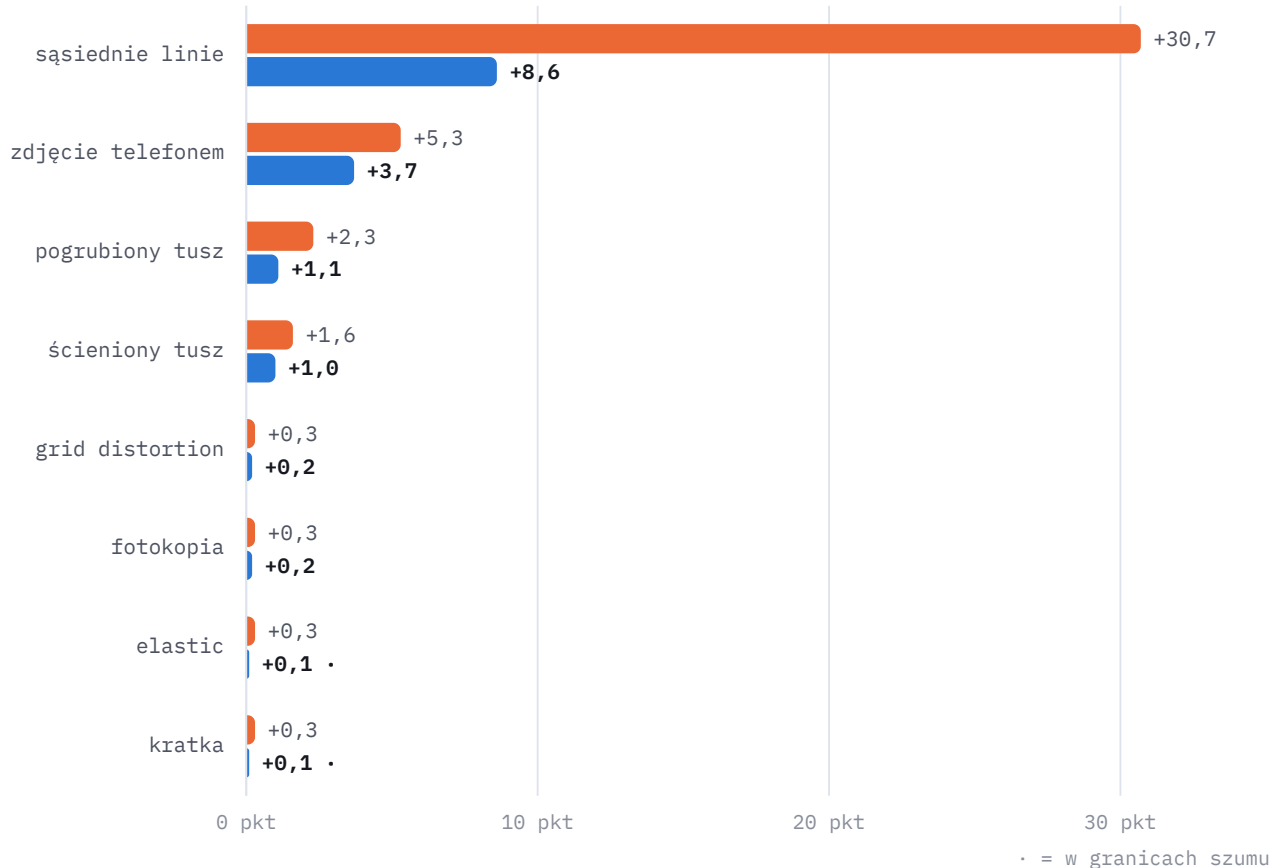
ZNIEKSZTAŁCENIE	OBRAZ	STARY MODEL V1	NOWY MODEL V2
czysta		✓ płaszczyzna strzałkowa	✓ płaszczyzna strzałkowa
sąsiednie linie		✗ roi rizysiuakowy jąbuz Płaszczyzna Strzałkowa	✓ płaszczyzna strzałkowa
zdjęcie telefonem		✗ Płaszczyzna strzałkowa	✓ płaszczyzna strzałkowa
pogrubiony tusz		✓ płaszczyzna strzałkowa	✓ płaszczyzna strzałkowa
ścieniony tusz		✗ Płaszczyzna strzałkowa	✓ płaszczyzna strzałkowa
elastic		✓ płaszczyzna strzałkowa	✓ płaszczyzna strzałkowa
kratka		✓ płaszczyzna strzałkowa	✓ płaszczyzna strzałkowa

Ile kosztuje każde zniekształcenie

Wzrost błędu względem czystej wersji tych samych 1500 linii, najmocniejsza siła.

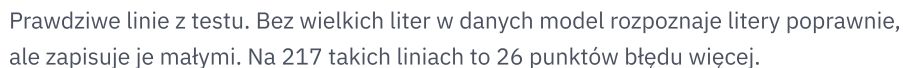
Lżejsze wersje kosztują prawie zero, na przykład sąsiednie linie: +0,1, +0,7, +8,6 pkt.

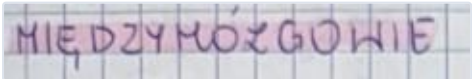
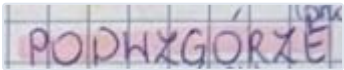
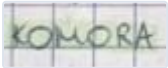
■ stary model v1 ■ nowy model v2



Składowe zdjęcia z telefonu osobno: pomniejszenie +0,4, rozmycie +0,2, poruszenie +0,2, cień, szum i kompresja 0. Szkodzą dopiero razem.

Dziewięć modeli, każdy trenowany bez jednej augmentacji, porównanych linia po linii z pełnym generatorem na 2160 prawdziwych liniach z notatek.



LINIA Z NOTATEK	Z WIELKIMI LITERAMI W DANYCH	BEZ WIELKICH LITER
 prawda: MIĘDZYMÓZGOWIE	MIĘDZYMÓZGOWIE	międzymózgowie
 prawda: PODWZGÓRZE	PODWZGÓRZE	podwzgórze
 prawda: KOMORA	KOMORA	komora

LOKALIZACJA OŚRODKÓW

prawda: LOKALIZACJA OŚRODKÓW

LOKALIZACJA OŚRODKÓW

Lokalizacja ośrodków

Wnioski. Dane syntetyczne powinny uczyć języka dziedziny: słownictwa i wielkości liter. Z augmentacji obrazu sygnał daje tylko jedna, sąsiednie linie w kadrze, i to zarazem najgroźniejsze zniekształcenie przy odczycie. Elastic jest dla Suryi obojętny.

Zastrzeżenie. Każdy model trenowano raz. Efekty słownictwa i wielkich liter są duże i pewne. Efekt sąsiednich linii (+0,5 pkt) wymaga powtórzenia treningu z innym ziarnem losowości.

Benchmarki ocr-odpornosc_20261007 i ocr-ablacja-rodziny_20261008 · zbiór kontrolny 1500 linii × 31 wersji · test 2160 linii · szczegóły w docs/wyniki_runda2.md